Języki programowania wysokiego poziomu - projekt prezentacja nr2

Gra „Ukryty wzór” do treningu elastyczności poznawczej opartej na teście Wisconsin Card Sorting Test (WCST)

Celem gry jest trening i diagnoza elastyczności poznawczej oraz funkcji wykonawczych mózgu. Gra uczy
płynnego porzucania dotychczasowych schematów myślenia, adaptacji do nieoczekiwanie zmieniających się reguł
oraz unikania tzw. błędów perseweracyjnych (czyli błędów polegających na uporczywym stosowaniu wcześniejszej reguły)

Technika wykonania: c# (.NET / Windows Forms)

Wykonawca: Tymoteusz Kłodawski EiT 202395

Gra „Ukryty wzór” do treningu elastyczności poznawczej opartej na teście Wisconsin Card Sorting Test (WCST)

Plan prezentacji

1. Temat i cel projektu
2. Stan wiedzy (podobne rozwiązania)
3. Wymagania funkcjonalne
4. Wymagania poza funkcjonalne
5. Przebieg gry / algorytm
6. Wstępny projekt interfejsu graficznego

Gra „Ukryty wzór” do treningu elastyczności poznawczej opartej na teście Wisconsin Card rting Test (WCST)

cel projektu

- **Temat:** Gra „Ukryty Wzór” – cyfrowa wersja testu Wisconsin Card Sorting Test (WCST).
- **Cel główny:** Trening elastyczności poznawczej, przełączania uwagi i samokontroli poprzez przełamywanie utrwalonych schematów myślenia.
- **Możliwości rozwojowe:** Rejestracja czasów reakcji, analiza błędów perseweracyjnych (uporczywego trzymania się starej zasady) oraz zapis historii wyników do pliku.
- **Użytkownicy docelowi:** Osoby z ADHD i problemami z koncentracją, seniorzy, osoby w trakcie neurorehabilitacji (po udarach/urazach) oraz diagności.

Gra „Ukryty wzór” do treningu elastyczności poznawczej opartej na teście Wisconsin Card rting Test (WCST)

Stan wiedzy

- Artykuł **[1]** (JMIR Serious Games, 2020) wskazuje, że przeniesienie klasycznych testów neuropsychologicznych do formy gry pozwala na wygodne i automatyczne monitorowanie sprawności poznawczej w codziennym życiu.
- W pracy **[2]** (PMC / J Anat, 2009) podkreślono znaczenie testu WCST w badaniu funkcji wykonawczych kory przedczołowej oraz kluczową rolę zliczania błędów perseweracyjnych.
- Istotnym elementem gier terapeutycznych jest stopniowanie trudności i adaptacyjność bodźców.
- *Literatura:*

1. Bonnechère B. et al., *The Use of Mobile Games to Assess Cognitive Function...*, JMIR Serious Games, 2020.
2. Nyhus E., Barceló F., *The executive functions...: Cognitive flexibility and the WCST*, J Anat, 2009.

Gra „Ukryty wzór” do treningu elastyczności poznawczej opartej na teście Wisconsin Card rting Test (WCST)

- **Aktor główny:** Użytkownik / Gracz.
- **Główne przypadki użycia**

1.Zarządzanie profilem: Tworzenie nowego profilu lub wybór istniejącego gracza z listy.
2.Konfiguracja rozgrywki: Wybór poziomu trudności (Łatwy / Średni / Trudny) oraz motywu graficznego kart (figury, zwierzęta, pojazdy).
3.Przebieg gry (Dopasowywanie): Wskazywanie karty wzorcowej dla wylosowanej karty na podstawie przypuszczalnej reguły.
4.Deklaracja reguły: Opcjonalne jawne zgłoszenie odkrytej zasady po serii sukcesów.
5.Przegląd historii: Odczyt archiwalnych wyników i statystyk z pliku csv.
6.Sterowanie sesją: Pauza, powrót do Menu Głównego oraz bezpieczne zakończenie gry.

Gra „Ukryty wzór” do treningu elastyczności poznawczej opartej na teście Wisconsin Card rting Test (WCST)

Wymagania funkcjonalne

- **Wybór/tworzenie profilu:** Rejestracja gracza przed rozpoczęciem rozgrywki.
- **Stopniowanie trudności:** Wybór poziomu (liczba cech kart, seria prób, limit czasu).
- **Tematyczne zestawy kart:** Klasyczne figury geometryczne, ikony zwierząt lub pojazdów.
- **Mechanika rozgrywki:** Dopasowywanie karty do 1 z 4 wzorców wg ukrytej reguły.
- **Dynamiczna zmiana zasad:** Niejawna zmiana kryterium sortowania po serii poprawnych odpowiedzi.
- **Faza deklaracji reguły:** Opcjonalne zgłoszenie odkrytej zasady przez gracza przed przejściem dalej.
- **Pomiar i zapis:** Zliczanie czasów reakcji, błędów i eksport statystyk do pliku CSV.

Gra „Ukryty wzór” do treningu elastyczności poznawczej opartej na teście Wisconsin Card rting Test (WCST)

Wymagania pozafunkcjonalne:

Język i środowisko: Aplikacja w języku C# (.NET 8 / Windows Forms) w środowisku Visual Studio.
Dostępność UX: Unikanie polegania wyłącznie na kolorach czerwonym/zielonym (dostępność dla osób z daltonizmem) – czytelne ikony ✓ / ✗ i komunikaty.
Architektura: Podział na 5–7 modularnych klas obiektowych (Card, Rule, GameEngine, UserProfile, GameSessionResult, StorageManager, FormMain).
Pliki: Przechowywanie danych w plikach .txt oraz .csv bez zewnętrznych baz danych.

Gra „Ukryty wzór” do treningu elastyczności poznawczej opartej na teście Wisconsin Card rting Test (WCST)

Przebieg gry / Algorytm (Część 1)

Start i konfiguracja sesji:

Użytkownik uruchamia program, wybiera profil gracza (lub tworzy nowy), poziom trudności oraz motyw kart (np. figury geometryczne, zwierzęta, pojazdy). Silnik gry (GameEngine) zeruje liczniki punktów, uruchamia stoper czasu (Stopwatch) oraz losuje pierwszą regułę sortowania (Kolor, Kształt lub Liczba).

Na ekranie generowane są 4 stałe karty wzorcowe oraz pierwsza karta do dopasowania.

Decyzja gracza i weryfikacja:

Gracz analizuje karty i klika przycisk „Wybierz” pod jedną z kart wzorcowych.

Silnik porównuje cechę wybranej karty z wybraną kartą wzorcową według aktualnie obowiązującej (ukrytej) reguły.

Informacja zwrotna: Poprawny wybór: Licznik poprawnych prób wzrasta, dodawany jest punkt, a ekran wyświetla akcent i napis ✓ POPRAWNIE. Błędny wybór: Zliczany jest błąd. Silnik weryfikuje, czy gracz zastosował nieaktualną (poprzednią) regułę — jeśli tak, kwalifikuje to jako błąd perseweracyjny. Ekran wyświetla akcent i komunikat ✗ BŁĄD

Gra „Ukryty wzór” do treningu elastyczności poznawczej opartej na teście Wisconsin Card rting Test (WCST)

Przebieg gry / Algorytm (Część 2 – Zmiana reguły, deklaracja i zapis)

Dynamiczna zmiana reguły (Shift): Po osiągnięciu wymaganej serii sukcesów z rzędu (np. 6 poprawnych trafień), silnik gry po cichu losuje nową regułę sortowania (np. zmienia z Koloru na Kształt). Gracz nie jest informowany o zmianie wprost — musi ją wydedukować na podstawie najbliższej informacji zwrotnej.

Faza deklaracji odkrytej reguły: Po serii sukcesów wyświetla się panel z pytaniem: „Jak myślisz, według jakiej reguły teraz sortujesz?” ([KOLOR] [KSZTAŁT] [LICZBA]). Poprawna odpowiedź daje bonus punktowy, a błędna sygnalizuje brak pełnej świadomości reguły.

Zakończenie i zapis wyników: Po zaliczeniu określonej liczby reguł stoper zatrzymuje się, a sesja zostaje zakończona. Wyświetlane jest podsumowanie (łączny czas, skuteczność %, liczba błędów ogólnych i perseweracyjnych). Moduł StorageManager automatycznie dopisuje najnowszy wynik pliku session_history.csv. Gracz może w każdej chwili powrócić do Menu Głównego lub przejrzeć tabelę archiwalnych wyników.

Gra „Ukryty wzór” do treningu elastyczności poznawczej opartej na teście Wisconsin Card rting Test (WCST)

Wstępny interfejs graficzny

